

Python ile GeoAI

*Açık Kaynak Araçlarıyla Coğrafi
Yapay Zekaya Pratik Bir Rehber*



Qiusheng Wu

Python ile GeoAI

Açık Kaynak Araçlarıyla Coğrafi Yapay Zekaya
Pratik Bir Rehber

Qiusheng Wu
2026

Contents

Önsöz	1
Giriş	3
Bu Kitap Kimin İçin	3
Bu Kitap Neleri Kapsıyor	5
Bu Kitaptan En İyi Şekilde Yararlanma	8
Bu Kitapta Kullanılan Sözleşmeler	8
Kod Örneklerini İndirme	9
Video Eğitimleri	10
Topluluk ve Geri Bildirim	10
Yazar Hakkında	10
Lisans ve Telif Hakkı	11
I: Temeller	13
1. GeoAI'ye Giriş	15
1.1. Giriş	15
1.2. Öğrenme Hedefleri	15
1.3. GeoAI Nedir?	16
1.4. GeoAI'nin Anahtar Uygulamaları	18
1.5. GeoAI için Python Ekosistemi	22
1.6. Coğrafi Analizdeki Temel Yapay Zeka Görevleri	24
1.7. Geleneksel Yöntemlerden Temel Modellere	30
1.8. Anahtar Çıkarımlar	31
1.9. Alıştırmalar	32
2. Ortam Kurulumu	35
2.1. Giriş	35
2.2. Öğrenme Hedefleri	35
2.3. Donanım Gereksinimleri	35
2.4. NVIDIA Sürücülerini Yükleme	36
2.5. Miniconda ile Python Yükleme	39
2.6. Conda Ortamı Oluşturma	40
2.7. GeoAI ve PyTorch'u GPU Desteğiyle Yükleme	41
2.8. Alternatif Paket Yöneticisi Olarak uv'yi Yükleme	42
2.9. Jupyter'i Kurma	43
2.10. Visual Studio Code'u Yükleme	44
2.11. Kurulumunuzu Doğrulama	45
2.12. Alıştırmalar	47
3. Coğrafi Veri Temelleri	49
3.1. Giriş	49
3.2. Öğrenme Hedefleri	49
3.3. Raster Veri	49
3.4. Vektör Veri	53
3.5. Koordinat Referans Sistemleri	56
3.6. Derin Öğrenme için Etiketleme Formatları	57
3.7. Görüntü Döşeme ve Çipler	59
3.8. Temel Çıkarımlar	60
3.9. Alıştırmalar	60

II: Veri Edinimi ve Hazırlığı	63
4. Uzaktan Algılama Verilerinin İndirilmesi	65
4.1. Giriş	65
4.2. Öğrenme Hedefleri	65
4.3. Uydu Görüntü Kaynakları	65
4.4. STAC ile Arama	67
4.5. NAIP Görüntülerini İndirme	72
4.6. Sentinel-2 Verilerini İndirme	74
4.7. Landsat Verilerini İndirme	75
4.8. Vantor Open Data İndirme	77
4.9. Vektör Verilerine Erişim	77
4.10. Verilerinizi Düzenleme	80
4.11. Temel Çıkarımlar	80
4.12. Alıştırmalar	81
5. Etkileşimli Haritalama ve Görselleştirme	83
5.1. Giriş	83
5.2. Öğrenme Hedefleri	83
5.3. Leafmap ile Etkileşimli Haritalar Oluşturma	84
5.4. Haritalarda Raster Verilerle Çalışma	85
5.5. Planetary Computer'dan Verileri Görselleştirme	88
5.6. Haritalarda Vektör Verilerle Çalışma	92
5.7. Karşılaştırma için Bölünmüş Panelli Haritalar	94
5.8. Model Sonuçlarını Görselleştirme	95
5.9. GeoAI Görselleştirmesi için En İyi Uygulamalar	97
5.10. Önemli Çıkarımlar	98
5.11. Alıştırmalar	99
6. Eğitim Verisi Oluşturma	101
6.1. Giriş	101
6.2. Öğrenme Hedefleri	101
6.3. Eğitim Verisi İş Akışı	101
6.4. Tek Görüntüden Görüntü Parçaları Üretme	102
6.5. Birden Fazla Görüntüyü Toplu İşleme	106
6.6. Raster Maskelerle Toplu İşleme	111
6.7. Etiket Kalitesi Hususları	111
6.8. Veri Kümesi Düzenlemesi	112
6.9. Özet	113
6.10. Önemli Noktalar	114
6.11. Alıştırmalar	114
III: Temel Yapay Zeka Görevleri	117
7. Görüntü Tanıma	119
7.1. Giriş	119
7.2. Öğrenme Hedefleri	119
7.3. Görüntü Sınıflandırmayı Anlamak	120
7.4. Sınıflandırma Mimarileri	121
7.5. Sınıflandırma için Veri Hazırlama	122
7.6. Kütüphaneleri İçer Aktarma	123
7.7. EuroSAT RGB Veri Kümesini İndirme	124
7.8. Veri Kümesini Keşfetme	124

7.9.	ResNet-50 Sınıflandırıcısı Eğitimi	126
7.10.	Eğitim Geçmişini Çizdirme	126
7.11.	Test Kümesinde Değerlendirme	127
7.12.	Karışıklık Matrisini Çizdirme	128
7.13.	Tahminleri Görselleştirme	129
7.14.	EfficientNet-B0 Sınıflandırıcısı Eğitimi	130
7.15.	Sonuçları Karşılaştırma	132
7.16.	Modelleri Yayınlama ve Yeniden Kullanma	132
7.17.	Önemli Çıkarımlar	134
7.18.	Alıştırmalar	134
8.	Nesne Tespiti	137
8.1.	Giriş	137
8.2.	Öğrenme Hedefleri	137
8.3.	Nesne Tespitini Anlamak	138
8.4.	Tespit Mimarileri	139
8.5.	Tespit Veri Kümelerini Hazırlamak	141
8.6.	Tespit Sonuçlarını Değerlendirme	142
8.7.	Kütüphaneleri İçer Aktarmak	143
8.8.	NWPU-VHR-10 Veri Kümesini İndirme	144
8.9.	Veri Kümesini Keşfetme	144
8.10.	Veri Kümesini Hazırlama	144
8.11.	Örnek Açıklamaları Görselleştirme	145
8.12.	Çok Sınıflı Bir Tespit Modeli Eğitme	146
8.13.	Eğitim Metriklerini Çizme	147
8.14.	COCO Metrikleriyle Değerlendirme	147
8.15.	Örnek Görüntüler Üzerinde Çıkarım Çalıştırma	148
8.16.	Tespitleri Görselleştirme	149
8.17.	Birden Fazla Görüntüde Toplu Çıkarım	150
8.18.	Modelleri Yayınlama ve Yeniden Kullanma	151
8.19.	Önemli Çıkarımlar	153
8.20.	Alıştırmalar	154
9.	Anlamsal Bölütleme	157
9.1.	Giriş	157
9.2.	Öğrenme Hedefleri	157
9.3.	Anlamsal Bölütlemenin Temelleri	158
9.4.	Kütüphaneleri İçer Aktarma	160
9.5.	Hava Görüntülerinden Bina Tespiti	160
9.6.	Yüzey Suyu Haritalama	166
9.7.	Bulut ve Bulut Gölgesi Tespiti	189
9.8.	Arazi Örtüsü Sınıflandırması	196
9.9.	Modelleri Yayınlama ve Yeniden Kullanma	200
9.10.	Önemli Çıkarımlar	201
9.11.	Alıştırmalar	202
10.	Örnek Bölütleme	205
10.1.	Giriş	205
10.2.	Öğrenme Hedefleri	205
10.3.	Örnek Bölütleme ve Anlamsal Bölütleme	206
10.4.	Mask R-CNN Mimarisi	206

10.5.	FTW Veri Kümesini İndirme	207
10.6.	Eğitim Verilerinin Hazırlanması	209
10.7.	Bir Mask R-CNN Modelini Eğitme	210
10.8.	Çıkarımı Çalıştırma	212
10.9.	Tahminleri İşleme Sonrası	213
10.10.	Geometrik Özellikleri Çıkarma	216
10.11.	Toplu İşleme	218
10.12.	Temel Çıkarımlar	218
10.13.	Alıştırmalar	219
11.	Görüntü Dönüşümü	221
11.1.	Giriş	221
11.2.	Öğrenme Hedefleri	221
11.3.	Görüntü Dönüşümünün Temelleri	222
11.4.	Kütüphaneleri İçer Aktarma	224
11.5.	Örnek Veriyi İndirme	224
11.6.	Girdi RGB Kompozitini Görselleştirme	224
11.7.	Tek Yamalı Süper Çözünürlük	225
11.8.	Belirsizlik Tahmini	227
11.9.	Daha Büyük Bölgeler için Döşemeli Çıkarım	229
11.10.	Kısıtlamalar ve Uyarılar	231
11.11.	Önemli Çıkarımlar	232
11.12.	Alıştırmalar	233
12.	Değişim Tespiti	235
12.1.	Giriş	235
12.2.	Öğrenme Hedefleri	235
12.3.	Değişim Tespitini Anlamak	236
12.4.	Geleneksel Değişim Tespiti Yöntemleri	237
12.5.	Değişim Tespiti için Derin Öğrenme	239
12.6.	Kütüphaneleri İçer Aktarma	240
12.7.	Mevcut Modelleri Listeleme	240
12.8.	Kurulum	241
12.9.	Örnek Veri İndirme	241
12.10.	Girdi Görüntülerini Görselleştirme	241
12.11.	ChangeStar Modelini Başlatma	242
12.12.	Değişim Tespitini Çalıştırma	242
12.13.	Sonuçları Görselleştirme	243
12.14.	Kolaylık Fonksiyonunu Kullanma	245
12.15.	Model Varyantlarını Karşılaştırma	245
12.16.	Eşiği Ayarlama	246
12.17.	Kaydedilen Çıktıları Görüntüleme	247
12.18.	Önemli Çıkarımlar	248
12.19.	Alıştırmalar	249
13.	Piksel Regresyonu	251
13.1.	Giriş	251
13.2.	Öğrenme Hedefleri	251
13.3.	Piksel Regresyonunu Anlamak	251
13.4.	Regresyon Mimarileri	253
13.5.	Vaka Çalışması: Landsat Görüntülerinden NDVI Tahmini	254

13.6. Değerlendirme Metrikleri	259
13.7. Önemli Çıkarımlar	260
13.8. Alıştırmalar	260
IV: Temel Modeller ve Uydu Gömülemeleri	263
14. Coğrafi Veriler için Segment Anything	265
14.1. Giriş	265
14.2. Öğrenme Hedefleri	265
14.3. SAM 3 Nasıl Çalışır	266
14.4. Ortamı Kurma	266
14.5. Görüntü Bölütleme	267
14.6. Örnek Bölütleme için Nokta İstemleri	272
14.7. Bina Çıkarımı için Kutu İstemleri	279
14.8. Toplu Bölütleme	283
14.9. Büyük Görüntüler için Karolanmış Bölütleme	285
14.10. Etkileşimli Bölütleme	288
14.11. Video Bölütleme	289
14.12. Önemli Çıkarımlar	295
14.13. Alıştırmalar	296
15. Görü-Dil Modelleri	299
15.1. Giriş	299
15.2. Öğrenme Hedefleri	299
15.3. Görü-Dil Modelleri Nasıl Çalışır	300
15.4. Ortamı Kurma	301
15.5. Örnek Veri	301
15.6. Moondream İşlemcisini Başlatma	302
15.7. Görüntü Başlıklama	302
15.8. Görsel Soru Yanıtlama	304
15.9. Nesne Tespiti ve Nokta Konumlandırma	304
15.10. Etkileşimli GUI	307
15.11. Büyük Rasterler için Kayan Pencere Analizi	309
15.12. CLIP Tabanlı Bölütleme	315
15.13. Yer Gözleminde Pratik Uygulamalar	317
15.14. Sınırlamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar	318
15.15. Önemli Çıkarımlar	318
15.16. Alıştırmalar	319
16. Uydu Gömülemeleri	321
16.1. Giriş	321
16.2. Öğrenme Hedefleri	321
16.3. Uydu Gömülemeleri Nedir?	322
16.4. Ortamı Kurma	322
16.5. Mevcut Gömüleme Veri Kümelerine Göz Atma	322
16.6. Yama Tabanlı Gömülemeleri Keşfetme	324
16.7. Gömülemeleri Görselleştirme	326
16.8. Gömülemeleri Kümeleme	328
16.9. Benzerlik Araması	330
16.10. Gömülemeler Üzerinde Sınıflandırıcı Eğitim	333
16.11. Değişim Tespiti için Gömülemeleri Karşılaştırma	337
16.12. TorchGeo ile Veri Kümeleri Yükleme	339

16.13. TESSERA Zamansal Gömülemeleriyle Çalışma	339
16.14. AlphaEarth Uydu Gömülemelerini Keşfetme	345
16.15. Önemli Çıkarımlar	348
16.16. Alıştırmalar	349

V: QGIS Eklentileri 351

17. QGIS için GeoAI Eklentisi Kurulumu 353

17.1. Giriş	353
17.2. Öğrenme Hedefleri	353
17.3. Eklenti Mimarisine Genel Bakış	353
17.4. QGIS Eklentisinin Kurulumu	354
17.5. Bağımlılıkların Kurulumu	357
17.6. SAM 3 Erişiminin Kurulumu	361
17.7. GPU Bellek Yönetimi	362
17.8. Eklenti Güncellemelerini Denetleme	363
17.9. Temel Çıkarımlar	363
17.10. Alıştırmalar	364

18. QGIS'te Ağaç Bölütleme 365

18.1. Giriş	365
18.2. Öğrenme Hedefleri	365
18.3. Tree Segmentation Paneline Genel Bakış	365
18.4. Önceden Eğitilmiş Modelleri Yükleme	366
18.5. Tahminleri Çalıştırma	367
18.6. Sonuçları Dışa Aktarma	371
18.7. Pratik Hususlar	372
18.8. Önemli Çıkarımlar	373
18.9. Alıştırmalar	373

19. QGIS'te Su Bölütleme 375

19.1. Giriş	375
19.2. Öğrenme Hedefleri	375
19.3. Water Segmentation Paneline Genel Bakış	375
19.4. Giriş Verilerinin Yapılandırılması	376
19.5. Su Bölütlemesini Çalıştırma	377
19.6. Çıktı Seçenekleri	378
19.7. Pratik Hususlar	380
19.8. Önemli Çıkarımlar	380
19.9. Alıştırmalar	381

20. QGIS'te Görü-Dil Modelleri 383

20.1. Giriş	383
20.2. Öğrenme Hedefleri	384
20.3. Moondream Modelini Yükleme	384
20.4. Görüntü Başlıklama	386
20.5. Görsel Soru Yanıtlama	387
20.6. Nesne Tespiti	388
20.7. Nokta Konumlandırma	389
20.8. İpuçları ve Sınırlamalar	390
20.9. Önemli Çıkarımlar	391
20.10. Alıştırmalar	392

21. QGIS'te Segment Anything 393

21.1. Giriş	393
21.2. Öğrenme Hedefleri	393
21.3. Örnek Veri	393
21.4. SAM Modeli Yükleme	394
21.5. Metin İstemli Bölütleme	395
21.6. Etkileşimli Bölütleme	396
21.7. Toplu İşleme	398
21.8. Sonuçları Dışa Aktarma	399
21.9. Önemli Çıkarımlar	401
21.10. Alıştırmalar	402
22. QGIS'te Anlamsal Bölütleme	403
22.1. Giriş	403
22.2. Öğrenme Hedefleri	403
22.3. Eğitim Verisi Oluşturma	403
22.4. Model Eğitim	406
22.5. Çıkarım Çalıştırma	409
22.6. Yaygın Sorunların Giderilmesi	410
22.7. Önemli Çıkarımlar	410
22.8. Alıştırmalar	411
23. QGIS'te Örnek Bölütleme	413
23.1. Giriş	413
23.2. Öğrenme Hedefleri	413
23.3. Mask R-CNN Mimarisi	413
23.4. Eğitim Verisi Oluşturma	414
23.5. Mask R-CNN Eğitimi	416
23.6. Çıkarım Yürütme	417
23.7. Önemli Çıkarımlar	418
23.8. Alıştırmalar	419
Kaynakça	421

Önsöz

Giriş

Yer gözleminde bir devrimin tam ortasındayız. Her gün uydular, çok bantlı görüntüler, radar, LiDAR ve daha fazlasını içeren devasa miktarda veri yakalıyor. Bu bilgiler iklim kırılganlığını ve kentleşmeyi anlamamızın anahtarlarını barındırıyor da, veri toplama ile gerçek dünya uygulamaları arasındaki uçurum büyük bir engel olmaya devam ediyor.

İşte bu noktada GeoAI devreye giriyor.

Coğrafi (mekansal) bilim ile yapay zekanın kesişimi olan GeoAI, bu uçurumu inanılmaz bir hızla kapatıyor. Derin öğrenme modelleri artık her binayı geniş ölçekte tanımlayabiliyor veya geniş alanlardaki bireysel araçları belirleyebiliyor. Yeni temel modeller, bu araçların minimum insan katkısıyla tanıdık olmayan ortamlarda çalışmasına olanak tanıyor. Bunun da ötesinde, görü-dil modelleri ve özerk ajanlar, analistlerin basit komutlar kullanarak görüntüleri sorgulamasına ve iş akışlarını yönetmesine imkan veriyor. Bir zamanlar aylar süren manuel sayısallaştırma görevleri artık dakikalar içinde tamamlanıyor.

Bu kitap, *“Python ile GeoAI: Açık Kaynaklı Coğrafi Yapay Zeka için Uygulamalı Rehber”*, bu devrime yönelik uygulamalı rehberinizdir. Basit bir önermeye dayanır: GeoAI öğrenmenin en iyi yolu onu yapmaktır. Soyut teori üzerinde durmak yerine, her bölüm gerçek araçları elinize verir; eğitim veri kümeleri hazırlamaktan derin öğrenme modelleri çalıştırmaya, sonuçlarınızı etkileşimli olarak görselleştirmeye ve yorumlamaya kadar. Kod gerçektir, veri kümeleri gerçektir ve problemler uygulayıcıların her gün karşılaştıklarını yansıtır.

GeoAI için Python ekosistemi büyük ölçüde olgunlaştı. PyTorch, torchgeo ve segment-geospatial gibi kütüphaneler, son teknoloji derin öğrenmeyi mekansal uygulayıcılara getirirken, [leafmap](#) ve [geoai](#) gibi paketler karmaşık iş akışlarını erişilebilir kılan üst düzey arayüzler sunar. Bulut bilişim platformları ve GPU hızlandırma, modelleri geniş ölçekte eğitme ve dağıtma engelini düşürdü. Bu gelişmeler birlikte, dizüstü bilgisayara sahip bir araştırmacının bir zamanlar bir uzman ekibi ve bir oda dolusu sunucu gerektiren işleri artık başarabileceği anlamına geliyor.

Yolculuğumuz temellerle başlıyor: mekansal veri formatlarını anlamak, derin öğrenme ortamı kurmak ve etkileşimli görselleştirmede ustalaşmak. Ardından uydu görüntüsü edinmenin ve eğitim veri kümeleri hazırlamanın temel işini ele alıyoruz. Buradan, modern uzaktan algılamayı tanımlayan temel yapay zeka görevleri arasında ilerliyoruz: görüntü tanıma, nesne tespiti, anlamsal bölütleme, örnek bölütleme, görüntü dönüşümü, değişim tespiti ve piksel düzeyinde regresyon. Daha sonra Segment Anything Model (SAM), görü-dil modelleri ve uydu gömmeleri dahil olmak üzere temel modellerin sınırlarını keşfediyoruz. Son olarak, QGIS eklentilerine ayrılan özel bir bölüm, bu yapay zeka yeteneklerini tanıdık bir masaüstü CBS ortamına getirir ve kod yazmadan sofistike iş akışlarına olanak tanır.

İster yapay zekayı iş akışlarınıza entegre etmek isteyen bir CBS profesyoneli, mekansal uygulamaları merak eden bir veri bilimcisi, yer gözleminin sınırlarını zorlayan bir araştırmacı veya coğrafya ile makine öğrenmesinin kesişiminde bir kariyere başlayan bir öğrenci olun, bu kitap sizi uydu görüntülerini içgörüyeye dönüştürmek için gereken bilgi ve becerilerle donatacaktır.

Mekansal analizin geleceği akıllı, otomatik ve erişilebilirdir. Onu birlikte inşa edelim.

Bu Kitap Kimin İçin

Bu kitap, mekansal veriye yapay zeka uygulamak isteyen herkes için tasarlanmıştır. Eğer bir uydu görüntüsüne bakıp binaları, yolları veya arazi örtüsünü otomatik olarak nasıl çıkaracağınızı merak ettiyseniz veya derin öğrenme modelleri eğittiniz ancak bunları izdüşümler, koordinatlar ve devasa dosya boyutları olan coğrafi verilere uygulamakta zorlandıysanız, bu kitap sizin içindir.

Şu Durumdaysanız En Çok Faydayı Bulacaksınız

Bir CBS Profesyoneli manuel sayısallaştırma ve görsel yorumlamanın ötesine geçmeye hazır. QGIS veya ArcGIS konusunda yetkin ve mekansal analiz kavramlarını anlıyorsunuz, ancak öznitelik çıkarmayı otomatikleştirmek, arazi örtüsünü geniş ölçekte sınıflandırmak veya zaman serisi görüntülerinde değişimleri tespit etmek için derin öğrenmeden yararlanmak istiyorsunuz.

Bir Uzaktan Algılama Bilim İnsanı veya Araştırmacı uydu veya hava görüntüleriyle çalışan. Spektral bantları, mekansal çözünürlüğü ve görüntü ön işlemeyi anlıyorsunuz, ancak bölütleme modellerini eğitmekten SAM gibi temel modelleri çalışma alanlarınıza uygulamaya kadar modern yapay zeka tekniklerine pratik bir köprüye ihtiyacınız var.

Bir Veri Bilimcisi veya Makine Öğrenmesi Mühendisi derin öğrenme deneyimi olan ve becerilerini mekansal problemlere uygulamak isteyen. PyTorch veya TensorFlow ile rahatsınız ve CNN'ler ile dönüştürücüleri anlıyorsunuz, ancak coğrafi verinin benzersiz zorlukları konusunda rehberliğe ihtiyacınız var: koordinat referans sistemleri, büyük rasterları kareleme, çok bantlı görüntüleri işleme ve model çıktılarını coğrafi referanslandırma.

Bir Yüksek Lisans Öğrencisi veya Erken Kariyer Araştırmacısı coğrafya, çevre bilimleri, kentsel planlama, ekoloji veya ilgili bir alanda. Araştırmanız mekansal veri içeriyor ve giderek artan talep gören beceriler kazanırken tezinize veya yayınlarınıza son teknoloji yapay zeka yöntemlerini dahil etmek istiyorsunuz.

Bir Yazılım Geliştiricisi akıllı analiz gerektiren mekansal uygulamalar geliştiren. Yapay zeka destekli öznitelik çıkarmayı, sınıflandırmayı veya değişim tespitini web uygulamalarına, API'lere veya otomatik iş akışlarına entegre etmeniz gerekiyor ve model eğitiminden dağıtıma kadar tüm iş akışını anlamak istiyorsunuz.

Temel Ön Koşullar

Şu konularda rahat olmalısınız:

- **Python programlama:** değişkenler, fonksiyonlar, sınıflar ve kütüphane içe aktarma (ileri düzey Python uzmanlığı gerekmez)
- **Temel veri analizi:** tablosal verilerle çalışma, filtreleme, toplama ve grafik çizme
- **Temel mekansal kavramlar:** verinin bir konuma sahip olduğunu anlamak, raster ve vektör verinin ne olduğunu ve koordinat sistemlerine temel aşinalık
- **Komut satırı temelleri:** dizinler arasında gezinme, betikleri çalıştırma ve paket kurma

Yardımcı Geçmiş (Ancak Gerekli Değil)

- Derin öğrenme çerçeveleri (PyTorch, TensorFlow) deneyimi
- Uzaktan algılama kavramlarına aşinalık (spektral bantlar, mekansal çözünürlük, görüntü sınıflandırma)
- Mekansal Python kütüphanelerine (rasterio, geopandas, leafmap) önceden maruz kalma
- Makine öğrenmesi temellerini anlama (eğitim ve çıkarım, aşırı uyum, değerlendirme metrikleri)

Mekansal Python Programlamada Yeniyseniz

Mekansal Python programlamada yeniyseniz, aşağıdaki kitap hem temel CBS kavramları hem de Python programlama için mükemmel bir giriş sunar:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. PDF edition ISBN 9798993859712; Print edition ISBN 979-8286979455. Available at gispro.gishub.org.

Mekansal veri yönetimi ve SQL tabanlı mekansal analitik ile ilgilenenler için, tamamlayıcı kitap kapsamlı bir rehber sunar:

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859705; Print edition ISBN 979-8274710572. Available at duckdb.gishub.org.

Bu Kitap Neleri Kapsıyor

Bu kitap, mekansal temellerden üretime hazır GeoAI uygulamalarına yapılandırılmış bir yolculuk sunar ve her adımda uygulamalı örneklerle sizi pratik becerilerle donatır. Her bölüm bir öncekinin üzerine inşa edilir ve gerçek dünya mekansal problemlerine yapay zeka uygulama yeteneğinizi aşamalı olarak genişletir.

Kısım I: Temeller (Bölümler 1-3)

Sonraki tüm içeriğin temelini oluşturan temel bilgi ve araçları oluşturun:

- **Bölüm 1: GeoAI'ya Giriş** GeoAI manzarasına kapsamlı bir genel bakış sunar: ne olduğu, neden önemli olduğu ve derin öğrenmenin mekansal analizi nasıl dönüştürdüğü. Uzaktan algılamadaki temel yapay zeka görevlerini keşfedecek, GeoAI için Python ekosistemini inceleyecek ve temel modellerin ile yapay zeka ajanlarının alanı nereye götürdüğünü anlayacaksınız.
- **Bölüm 2: Ortam Kurulumu** sizi tam bir GeoAI geliştirme ortamı yapılandırma sürecinde adım adım yönlendirir. Python kurmaktan ve conda ile paketleri yönetmekten CUDA ve PyTorch ile GPU hızlandırmayı kurmaya kadar, bu bölüm aşağıdaki tüm uygulamalı çalışmalar için sağlam, tekrarlanabilir bir temele sahip olmanızı sağlar.
- **Bölüm 3: Mekansal Veri Formatları** kitap boyunca karşılaştığınız veri formatlarını kapsar; bunlar arasında GeoTIFF ve Cloud Optimized GeoTIFF (COG) gibi raster formatlar, GeoJSON ve GeoParquet gibi vektör formatlar ile COCO ve Pascal VOC ek açıklamaları gibi derin öğrenme için özel formatlar bulunur. Python kullanarak formatlar arasında okumayı, yazmayı ve dönüştürmeyi öğreneceksiniz.

Kısım I'in sonunda, tam yapılandırılmış bir derin öğrenme ortamına ve GeoAI ile çalışmak için gereken veri formatları ve kavramlar hakkında sağlam bir anlayışa sahip olacaksınız.

Kısım II: Veri Edinme ve Hazırlama (Bölümler 4-6)

Yapay zeka için mekansal veri elde etme ve hazırlamanın kritik ancak çoğu zaman göz ardı edilen işinde ustalaşın:

- **Bölüm 4: Uzaktan Algılama Verisi İndirme** size Google Earth Engine, Microsoft Planetary Computer ve çeşitli açık veri portalları gibi kaynaklardan uydu görüntülerine, yükseklik verilerine ve diğer mekansal veri kümelerine programatik olarak nasıl erişeceğinizi öğretir. Çalışma alanlarınız için verileri verimli bir şekilde aramayı, filtrelemeyi ve indirmeyi öğreneceksiniz.
- **Bölüm 5: Etkileşimli Haritalama ve Görselleştirme** mekansal veriyi etkileşimli olarak keşfetmek için güçlü görselleştirme araçlarını tanıtır. leafmap ve diğer kütüphaneleri kullanarak etkileşimli haritalar oluşturacak, uydu görüntülerini bindirecek, model tahminlerini görselleştirecek ve etkileyici görsel anlatılar oluşturacaksınız. Bu beceriler hem keşfedici analiz hem de sonuçların iletilmesi için gereklidir.

- **Bölüm 6: Eğitim Verisi Oluşturma** herhangi bir yapay zeka iş akışındaki en önemli adımlardan birini ele alır: yüksek kaliteli eğitim veri kümeleri hazırlama. Bölütleme, tespit ve sınıflandırma görevleri için etiketli veri kümeleri oluşturmayı, ek açıklama stratejilerini ve büyük uydu görüntülerini eğitim parçalarına nasıl kareleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Kısım II'nin sonunda, birden fazla kaynaktan uydu görüntüsü edinebilecek, etkileşimli olarak görselleştirebilecek ve derin öğrenme modelleri için iyi yapılandırılmış eğitim veri kümeleri hazırlayabileceksiniz.

Kısım III: Temel Yapay Zeka Görevleri (*Bölümler 7-13*)

Modern mekansal analizi tanımlayan temel yapay zeka görevlerine dalın:

- **Bölüm 7: Görüntü Tanıma** tüm görüntüleri sınıflandırmak için derin öğrenmeyi tanıtır. Uydu ve hava görüntülerinden sahne türlerini, arazi kullanım kategorilerini ve coğrafi öznitelikleri tanımlayan görüntü sınıflandırma modelleri oluşturmayı öğreneceksiniz.
- **Bölüm 8: Nesne Tespiti** mekansal görüntülerdeki bireysel nesneleri konumlandırmayı ve sınıflandırmayı öğretir. Binaları ve araçları tespit etmekten ağaçları ve güneş panellerini tanımlamaya kadar, uzaktan algılama için uyarlanmış Faster R-CNN ve YOLO gibi mimarilerle çalışacaksınız.
- **Bölüm 9: Anlamsal Bölütleme** piksel düzeyinde sınıflandırmayı kapsar ve bir görüntüdeki her piksele bir sınıf etiketi atar. Yol boyunca U-Net ve DeepLabV3+ gibi mimarileri öğrenerek uydu görüntülerinden su kütleleri, bitki örtüsü ve yapıları alanlar gibi öznitelikleri sınırlandıran modeller eğiteceksiniz.
- **Bölüm 10: Örnek Bölütleme** tespit ve bölütlemeyi birleştirir ve her bireysel nesne için kesin sınırlar üretir. Mask R-CNN gibi modelleri kullanarak yoğun kentsel alanlardaki bireysel bina ayak izleri gibi örtüşen öznitelikleri ayırt etmeyi öğreneceksiniz.
- **Bölüm 11: Görüntü Dönüşümü** süper çözünürlük, sensör dönüşümü ve bulut kaldırma dahil olmak üzere görüntüleri alanlar arasında dönüştürmek için yapay zeka uygulamaları. Çok bantlı uydu görüntüleri üzerinde modeller eğiteceksiniz ve düşük çözünürlüklü girdilerden yüksek çözünürlüklü çıktılar üretmeyi öğreneceksiniz.
- **Bölüm 12: Değişim Tespiti** farklı zamanlarda yakalanan görüntüler arasında neyin değiştiğini belirleme zorluğunu ele alır. Kentsel genişleme ve ormansızlaşmadan afet sonrası hasar değerlendirmesine kadar, zamansal analize hem geleneksel hem de derin öğrenme yaklaşımlarını öğreneceksiniz.
- **Bölüm 13: Piksel Düzeyinde Regresyon** sınıflandırmanın ötesine geçerek her piksel için sürekli değerleri tahmin eder; örneğin örtü yüksekliği, biyokütle, toprak nemi veya nüfus yoğunluğu. Uydu görüntüleri üzerinde regresyon modelleri eğiteceksiniz ve sürekli tahminlere özgü değerlendirme stratejilerini öğreneceksiniz.

Kısım III'ün sonunda, tüm önemli GeoAI görevleriyle uygulamalı deneyime sahip olacak, her yaklaşımı ne zaman uygulayacağınızı anlayacak ve kendi mekansal uygulamalarınız için modeller eğitebilecek ve değerlendirebileceksiniz.

Kısım IV: Temel Modeller ve Uydu Gömmeleri (*Bölümler 14-16*)

Önceden eğitilmiş temel modellerin neyin mümkün olduğunu yeniden tanımladığı GeoAI'nın en uç noktasını keşfedin:

- **Bölüm 14: Mekansal İçin Segment Anything** Segment Anything Model'i (SAM) ve mekansal görüntülere uygulamasını tanıtır. [segment-geospatial](#) paketini kullanarak, göreve özgü eğitim olmadan binaları, tarım alanlarını, su kütlelerini ve daha fazlasını çıkararak minimum istemle uydu görüntülerini bölütlemeyi öğreneceksiniz.
- **Bölüm 15: Görü-Dil Modelleri** görsel ve metinsel anlayışı köprüleyen modelleri keşfeder. Doğal dil kullanarak uydu görüntülerini sorgulamayı, mekansal sahneler için altyazılar oluşturmayı ve uzaktan

algılama verisinde görsel soru cevaplama gibi görevler için çok kipli modellerden yararlanmayı öğreneceksiniz.

- **Bölüm 16: Uydu Gömmeleri** temel modellerden önceden hesaplanmış uydu gömme veri kümelerinin hızla büyüyen ekosistemini keşfeder. Clay, TESSERA ve Google'ın AlphaEarth dahil dokuz veri kümesinden gömmeleri taramayı, yüklemeyi ve görselleştirmeyi, benzerlik araması ve kümeleme gerçekleştirmeyi ve gömme vektörleri üzerinde hafif sınıflandırıcılar eğitmeyi öğreneceksiniz.

Kısım IV'ün sonunda, temel modellerin GeoAI'yı nasıl yeniden şekillendirdiğini anlayacak ve bu ileri teknikleri kendi araştırmanıza ve projelerinize uygulamak için donanımlı olacaksınız.

Kısım V: QGIS Eklentileri (Bölümler 17-23)

GeoAI eklentisi aracılığıyla GeoAI yeteneklerini tanıdık QGIS masaüstü CBS ortamına getirin:

- **Bölüm 17: GeoAI QGIS Eklentisini Kurma** GeoAI QGIS eklentisini kurma ve yapılandırma sürecinde adım adım rehberlik eder. Yerleşik bağımlılık yükleyiciyi kullanacak veya PyTorch ve CUDA destekli bir Pixi ortamı kuracak, eklentiyi kuracak ve QGIS içinde büyük yapay zeka modelleri çalıştırmak için GPU belleğini yönetmeyi öğreneceksiniz.
- **Bölüm 18: QGIS'te Ağaç Bölütleme** ağaç tepesi tespiti ve ekolojik nesne tespiti için Tree Segmentation panelini gösterir. Ağaçlar, kuşlar, çiftlik hayvanları, yuvalar ve ölü ağaçlar için önceden eğitilmiş modelleri yükleyecek, tek görüntüler ve büyük kareler için tahmin parametrelerini yapılandıracak ve sonuçları vektör, raster ve eğitim verisi formatlarında dışa aktaracaksınız.
- **Bölüm 19: QGIS'te Su Bölütleme** OmniWaterMask kullanarak otomatik su kütlesi tespiti için Water Segmentation panelini kapsar. Farklı sensörler için bant sıralamasını yapılandıracak, parça tabanlı çıkarım parametrelerini ayarlayacak, iyileştirme için OpenStreetMap verilerini entegre edecek ve su maskelerini raster ve vektör veri olarak dışa aktaracaksınız.
- **Bölüm 20: QGIS'te Görü-Dil Modelleri** mekansal görüntülerle doğal dil etkileşimi için Moondream VLM panelini gösterir. Görüntü altyazıları oluşturacak, görünür öznitelikler hakkında sorular soracak, sınırlayıcı kutularla nesneleri tespit edecek ve nokta işaretçileriyle öznitelikleri konumlandıracaksınız.
- **Bölüm 21: QGIS'te Segment Anything** etkileşimli ve otomatik bölütleme için Segment Anything panelini gösterir. SAM 3'ü yükleyecek, metin istemlerini kullanarak nesneleri bölütleyecek, nokta ve kutu istemleriyle etkileşimli bölütleme gerçekleştirecek, öznitelik gruplarını işleyecek ve coğrafi referanslı sonuçları dışa aktaracaksınız.
- **Bölüm 22: QGIS'te Anlamsal Bölütleme** kod yazmadan piksel düzeyinde sınıflandırma için tam eğitimden çıkarıma iş akışını kapsar. Eğitim veri kümeleri oluşturacak, U-Net, DeepLabV3+ ve SegFormer gibi mimariler arasından seçim yapacak, özel modeller eğiteceksiniz ve vektörleştirme ve yumuşatma ile çıkarım çalıştıracaksınız.
- **Bölüm 23: QGIS'te Örnek Bölütleme** Mask R-CNN kullanarak örnek düzeyinde nesne tespitini gösterir. PASCAL_VOC formatında örnek eğitim verisi oluşturacak, bireysel nesneleri tespit etmek ve sınırlandırmak için modeller eğitecek ve sayma, ölçüm ve mekansal analiz için nesne başına çıktıyı kullanacaksınız.

Kısım V'in sonunda, sofistike GeoAI iş akışlarını doğrudan QGIS içinde çalıştırabilecek, yapay zeka destekli analizi Python programlama uzmanlığı gerektirmeden CBS uygulayıcılarına erişilebilir kılabileceksiniz.

Boyunca İşlenen Kesişen Temalar

- **Uygulamalı Pratik:** Her kavram, gerçek mekansal veri kullanan çalıştırılabilir kod örnekleriyle eşlik edilir.

- **Açık Kaynaklı Araçlar:** Kitapta kullanılan tüm yazılımlar ücretsiz ve açık kaynaklıdır, erişilebilirlik ve tekrarlanabilirlik sağlar.
- **Ölçeklenebilir İş Akışları:** Dizüstü bilgisayarda çalışan ve bulut altyapısına ölçeklenen teknikler.
- **Gerçek Dünya Uygulamaları:** Çevre izleme, kentsel analitik, tarım ve afet müdahalesinden alınan örnekler.
- **Tekrarlanabilirlik:** Tüm kod ve veriler GitHub'da mevcuttur, kitaptaki her sonucu tekrarlamaya olanak tanır.

Bu Kitaptan En İyi Şekilde Yararlanma

Bu kitapla öğrenme deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için aşağıdaki önerileri dikkate alın:

Ortamınızı Erkenden Kurun: Python ortamınızı GPU desteğiyle yapılandırmak için Bölüm 2'yi dikkatlice takip edin. Birçok GeoAI görevi GPU hızlandırmadan önemli ölçüde fayda sağlar ve düzgün yapılandırılmış bir ortam kitap boyunca size önemli ölçüde zaman kazandıracaktır. Yerel bir GPU'nuz yoksa, kitap Google Colab gibi bulut tabanlı GPU platformlarını kullanma konusunda rehberlik sağlar.

Kodu Takip Edin: Bu kitap etkileşimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Sadece kodu okumayın. Yazın, çalıştırın ve sonuçları gözlemleyin. Parametreleri değiştirin, farklı veri kümeleri deneyin ve deney yapın. Anlayış pratikten gelir ve uygulamalı örnekler bu kitabın kalbidir. Bir şey beklediği gibi çalışmadığında, atlama dürtüsüne direnin. Hata ayıklama en değerli öğrenme deneyimlerinden biridir ve geliştirdiğiniz sorun giderme becerileri GeoAI kariyeriniz boyunca size hizmet edecektir.

Bölümleri Sırayla İşleyin: Deneyimli uygulayıcılar belirli konulara atlasalar da, bölümler birbirinin üzerine inşa edilir. Önceki bölümlerde tanıtılan kavramlar (ortam kurulumu, veri formatları, görselleştirme teknikleri) kitap boyunca kullanılır. İleri atlarsanız, gerektiğinde geri dönün.

Kendi Verinizi Kullanın: Kitap her örnek için veri kümeleri sağlasa da, gerçek öğrenme bu teknikleri önemseydiğiniz verilere uyguladığınızda gerçekleşir. Bölütleme modellerini çalışma alanınızın görüntülerinde çalıştırmayı deneyin veya araştırmanızla ilgili öznelilikler üzerinde bir nesne tespit modeli eğitin.

Hataları Kucaklayın: Derin öğrenme modellerini eğitmek yineleme içerir. Modeller her zaman ilk denemede yakınsamaz, tahminler her zaman mükemmel olmaz ve GPU'lar zaman zaman bellek tükenir. Bunlar öğrenme fırsatlarıdır. Kitap yaygın tuzakları ve hata ayıklama stratejilerini ele alır, ancak sorunları teşhis etme içgüdüsünü geliştirmek deneyimle gelir.

Bir Portföy Projesi Oluşturun: Kitap boyunca ilerlerken, ilginizi çeken bir mekansal sorun belirleyin ve öğrendiğiniz teknikleri uygulayın. Veri edinmeden model eğitime ve görselleştirmeye kadar tam bir proje, becerilerinizi herhangi bir sertifikadan çok daha etkili bir şekilde gösterir.

Güncel Kalın: GeoAI hızla gelişen bir alandır. Yeni temel modeller, mimariler ve araçlar düzenli olarak ortaya çıkar. Kitabın GitHub deposu, öğrenme yolculuğunuza devam etmeniz için yeni içerik ve örneklerle periyodik olarak güncellenir.

Bu Kitapta Kullanılan Sözleşmeler

Bu kitap, içerikte gezinmenize ve kod örneklerini anlamanıza yardımcı olmak için çeşitli sözleşmeler kullanır:

Kod Biçimlendirme: Tüm Python kodu, kod blokları içinde tek aralıklı yazı tipinde görünür. Kod normal metin içinde görüldüğünde, bunun gibi biçimlendirilir. Dosya ve dizin adları, paket adları ve fonksiyon adları da tek aralıklı yazı tipinde biçimlendirilir.

Kod Örnekleri: Çoğu kod örneği eksiksiz ve çalıştırılabilir. Gösterilen temel kavramları ve teknikleri açıklayan yorumlar içerirler. İşte leafmap kütüphanesini kullanan tipik bir örnek:

```
import leafmap

m = leafmap.Map(center=[40, -100], zoom=4)
m.add_basemap("Esri.WorldImagery")
m
```

Paket İçe Aktarımları: Her bölümün başında, gerekli tüm içe aktarımlar listelenir. Kitap boyunca karşılaşacağınız temel paketler şunlardır:

- `geoai` - üst düzey GeoAI iş akışları (opengeoai.org)
- `leafmap` - etkileşimli mekansal görselleştirme (leafmap.org)
- `samgeo` - mekansal veri için SAM (samgeo.gishub.org)
- `torch` / `torchvision` / `torchgeo` - PyTorch ile derin öğrenme
- `rasterio` / `geopandas` - mekansal verileri okuma ve yazma

Şekiller ve Haritalar: Etkileşimli haritalar doğrudan Jupyter defterlerinde işlenir. Basılı baskıda, çevrim-içi sürümde mevcut etkileşimli özellikleri açıklayan alt yazılarla birlikte statik anlık görüntüler gösterilir.

Kod Örneklerini İndirme

Bu kitap için tüm kod örnekleri ve tamamlayıcı materyaller GitHub'da ücretsiz olarak mevcuttur: <https://github.com/giswqs/GeoAI-Book>

Tüm örnek veri kümeleri Source Cooperative'de mevcuttur: <https://source.coop/opengeos/geoai>

Materyalleri indirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- **Depoyu klonlayın** (Git kuruluysa önerilir):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/GeoAI-Book.git
```

- **ZIP olarak indirin** (Git kullanmamayı tercih ederseniz):
 - GitHub deposu sayfasını ziyaret edin
 - Yeşil **Code** düğmesine tıklayın
 - **Download ZIP** seçeneğini seçin
 - Dosyaları tercih ettiğiniz konuma çıkarın
- **Bireysel dosyalara göz atın** GitHub arayüzü veya kitabın web sitesi book.opengeoai.org aracılığıyla çevrimiçi olarak

Depo, düzeltmeler, iyileştirmeler ve ek örneklerle düzenli olarak güncellenir. Güncellemeler için periyodik olarak geri dönün veya değişikliklerden haberdar olmak için depoya **yıldız** verin ve **izleyin**.

Kodda hatalar bulursanız veya iyileştirme önerileriniz varsa, lütfen GitHub'da bir konu açın veya bir çekme isteği gönderin. Topluluk katkıları bu kaynağı herkes için daha iyi hale getirmeye yardımcı olur.

Video Eğitimleri

Yazılı içeriği tamamlayan bu kitap, temel kavramları anlatan ve ek gösterimler sağlayan video eğitimlerle desteklenmektedir:

<https://youtube.com/@giswqs>

Videolar, yazılı materyali tamamlamak üzere tasarlanmıştır, onun yerine geçmek değil. Özellikle şunlar için yararlıdır:

- Kodun gerçek zamanlı olarak yazılıp çalıştırıldığını görmekten faydalanan görsel öğrenenler
- Adım adım anlatımlar yoluyla model eğitimi ve çıkarım gibi karmaşık iş akışlarını anlama
- Mekansal sorunlara nasıl yaklaşılacağını ve yaygın sorunların nasıl ayıklanacağını görme
- Büyük uydu veri kümeleriyle çalışmak için ipuçları ve en iyi uygulamaları öğrenme

Kitap geliştikçe ek video eğitimleri eklenecektir. Yeni içerikten haberdar olmak için kanala abone olun.

Topluluk ve Geri Bildirim

Okuyuculardan gelen geri bildirim, soru ve önerileri memnuniyetle karşılıyorum. Geri bildiriminiz kitabı geliştirmeye yardımcı olur ve onu GeoAI topluluğu için daha kullanışlı hale getirir.

Kitapla ilgili sorular ve tartışmalar için:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/GeoAI-Book/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/GeoAI-Book/discussions>

Pakete özel sorular için:

- geoai: <https://github.com/opengeos/geoai/issues>
- leafmap: <https://github.com/opengeos/leafmap/issues>
- segment-geospatial: <https://github.com/opengeos/segment-geospatial/issues>

Özellikle yararlı olan geri bildirim türleri:

- Metindeki veya koddaki hatalar veya belirsiz açıklamalar
- Ek örnekler, veri kümeleri veya kullanım durumları için öneriler
- Farklı işletim sistemleri, GPU yapılandırmaları veya kütüphane sürümleriyle uyumluluk sorunlarına ilişkin raporlar
- Kapsanacak yeni konular veya ortaya çıkan GeoAI teknikleri için fikirler
- Kitaptaki teknikleri kendi çalışmanıza nasıl uyguladığınıza dair başarı hikayeleri

Yazar Hakkında

Dr. Qiusheng Wu, Tennessee Üniversitesi, Knoxville'deki Coğrafya & Sürdürülebilirlik Bölümü'nde Doçent ve Yüksek Lisans Çalışmaları Direktörüdür. Aynı zamanda Amazon Scholar olarak görev yapmaktadır. Dr. Wu'nun araştırması, çevresel değişimi, özellikle yüzey suyu ve sulak alan su baskını dinamiklerini incelemek için büyük mekansal veriden ve yapay zekadan yararlanmaya odaklanarak, bulut bilişim ve GeoAI aracılığıyla açık kaynaklı mekansal analitiği ilerletmeye odaklanmaktadır.

Etkileşimli Google Earth Engine görselleştirmesi için [geemap](https://geemap.org)¹, çok yönlü mekansal haritalama için [leafmap](https://leafmap.org)², Segment Anything Model'i mekansal verilere uygulamak için [segment-geospatial](https://segment-geospatial.com)³ ve üst düzey

¹<https://geemap.org>

²<https://leafmap.org>

GeoAI iş akışları için [geoai](https://samgeo.gishub.org)⁴ dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan birkaç açık kaynaklı Python paketinin yaratıcısı ve bakımcısıdır. GitHub'daki [Open Geospatial Solutions](https://opengeoai.org)⁵ organizasyonu aracılığıyla mevcut olan açık kaynaklı projeleri, dünya çapında araştırmacılar, eğitimciler ve uygulayıcılar tarafından geniş çapta benimsenmiştir.

Dr. Wu'nun çalışması, büyük ölçekli mekansal veriyi daha erişilebilir, tekrarlanabilir ve akıllı hale getirmek için uzaktan algılama, yer gözlemi ve yapay zekayı köprülemektedir. Açık bilim konusunda tutkuludur ve gezegenimizi anlamak için en iyi araçların herkes için ücretsiz olarak mevcut olması gerektiğine inanır.

Lisans ve Telif Hakkı

Bu kitap açık bilim ve açık eğitim ilkelerini benimsemektedir. Şeffaflığı, öğrenmeyi ve yeniden kullanımı desteklemek için bu kitaptaki **kod örnekleri** [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lisansı altında yayınlanmıştır. Bu, uygun şekilde atıfta bulunulduğu sürece kodu ticari amaçlar için bile özgürce kopyalayabileceğiniz, değiştirebileceğiniz ve dağıtabileceğiniz anlamına gelir.

Lütfen kitabı alıntılarla veya GitHub deposuna bağlantı vererek kod kullanımına atıfta bulunun:

Wu, Q. (2026). *GeoAI with Python: A Practical Guide to Open-Source Geospatial AI*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859729; Print edition ISBN 979-8253507414. Available at book.opengeoai.org.

Kod ücretsiz olarak mevcut olsa da, bu kitaptaki **metin, şekiller ve görseller** © 2026 yazar tarafından **telif hakkıyla korunmaktadır** ve açık izin olmadan çoğaltılamaz, yeniden dağıtılamaz veya değiştirilemez. Bu, aksi belirtilmediği sürece tüm yazılı içeriği, özel diyagramları ve gömülü görselleştirmeleri içerir.

Kitaptan kod dışı materyalleri yeniden kullanmak veya uyarlamak isterseniz (örneğin, öğretim, sunumlar veya yayınlar için), izin istemek üzere lütfen yazarla iletişime geçin.

Bu ikili lisanslama yaklaşımı, öğrenme materyallerine açık erişim ile orijinal yaratıcı çalışmanın korunması arasında denge sağlar. Bu şartlara saygı gösterdiğiniz ve açık kaynaklı mekansal topluluğunu desteklediğiniz için teşekkür ederiz.

³<https://samgeo.gishub.org>

⁴<https://opengeoai.org>

⁵<https://github.com/opengeos>